

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 2

Μέρος 2ο

Εργαστήριο 1: ποιοι δείκτες προειδοποιούν έγκαιρα



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Εργαστήριο 1: ποιους ειδοποιούμε την εβδομάδα 4;

312

εγγεγραμμένοι πέρυσι στο
εισαγωγικό μάθημα
προγραμματισμού ενός ελληνικού
πανεπιστημίου. Πέρασαν οι 145.

Η διδακτική ομάδα θέλει, στο τέλος της εβδομάδας 4, να επικοινωνήσει με όσους κινδυνεύουν να μην περάσουν το μάθημα. Ποιους δείκτες να εμπιστευθεί;

- Έχετε τα δεδομένα των **περσινών φοιτητών**, με γνωστή έκβαση, σε έτοιμους πίνακες και διαγράμματα.
- Οι **φετινοί φοιτητές** βρίσκονται στην εβδομάδα 4. Ό,τι προτείνετε θα εφαρμοστεί σε αυτούς.
- **Τα δεδομένα είναι προσομοιωμένα.** Οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών έχουν σχεδιαστεί ώστε να μοιάζουν με όσες αναφέρει η βιβλιογραφία.

Τι καταγράφηκε και πότε

σημείο πρόβλεψης: τέλος εβδομάδας 4

εβδομάδα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

εξέταση

Μητρώο και ερωτηματολόγιο

κατάσταση εγγραφής (πρώτη ή επανεγγραφή), απασχόληση

Συνδέσεις στο eClass

πλήθος ανά εβδομάδα

Φύλλα εργαστηριακών ασκήσεων

12 φύλλα των 5 ασκήσεων – Ε: σφάλμα, Σ: επιτυχία

Πρόοδος

βαθμός 0 έως 10

Τελική εξέταση

Ιανουαρίου

βαθμός 0 έως 10, ή μη προσέλευση

■ καταγράφεται έως το σημείο πρόβλεψης ■ καταγράφεται αργότερα

Έκβαση: «πέρασε» (βαθμός τουλάχιστον 5) ή «δεν πέρασε» (αποτυχία ή μη προσέλευση). Πέρυσι δεν πέρασαν 167 από τους 312: 64 απέτυχαν στην εξέταση και 103 δεν προσήλθαν.

Έξι υποψήφιοι δείκτες

Συνδέσεις στο eClass

Πόσες φορές συνδέθηκε ο φοιτητής. Κανόνας επισήμανσης: έως 8 συνδέσεις.

εβδομάδες 1–4

Πλήθος υποβολών κώδικα

Όλες οι υποβολές στα φύλλα ασκήσεων. Κανόνας: έως 15 υποβολές.

εβδομάδες 1–4

$P(E \rightarrow S)$

Πιθανότητα μετάβασης από σφάλμα σε επιτυχία, υπολογισμένη όπως στο Μέρος 1. Κανόνας: κάτω από 0,35.

εβδομάδες 1–4

Φύλλα ασκήσεων εμπρόθεσμα

Πόσα από τα τέσσερα πρώτα φύλλα υποβλήθηκαν μέσα στην εβδομάδα τους. Κανόνας: έως 2.

εβδομάδες 1–4

Φύλλα ασκήσεων, όλο το εξάμηνο

Πόσα από τα δώδεκα φύλλα υποβλήθηκαν. Κανόνας: έως 6.

όλο το εξάμηνο

Βαθμός προόδου

Γραπτή πρόοδος. Κανόνας: κάτω από 5 ή απουσία.

εβδομάδα 8

Τα κατώφλια είναι δεδομένα. Εσείς επιλέγετε **δείκτες**, όχι τιμές. Όποιον επισημαίνει ένας κανόνας, η διδακτική ομάδα τον θεωρεί σε κίνδυνο και επικοινωνεί μαζί του.

Το ζητούμενο

- 1 **Ποιους δύο δείκτες** προτείνετε στη διδακτική ομάδα για το τέλος της εβδομάδας 4; Μία πρόταση αιτιολόγησης για τον καθένα.
- 2 **Ποιον δείκτη απορρίπτετε**, και για ποιον λόγο;
- 3 **Στο διάγραμμα των συνδέσεων**: τι αλλάζει όταν οι φοιτητές χωριστούν ανά κατάσταση εγγραφής; Αν η διδακτική ομάδα συμβούλευε τους φοιτητές «να συνδέονται συχνότερα», θα άλλαζε το ποσοστό επιτυχίας;

Τα τρία ερωτήματα βρίσκονται και στο κάτω μέρος του φύλλου εργασίας.

Πώς δουλεύουμε

Ομάδες

Αίθουσες του Zoom με 3 έως 5 άτομα. Ορίζετε συντονιστή, που κρατά τον χρόνο, και εισηγητή, που σημειώνει μία πρόταση για κάθε ερώτημα.

Ένα φύλλο εργασίας

Ο πίνακας των έξι κανόνων, τα διαγράμματα των συνδέσεων και τα τρία ερωτήματα. Το μελετάτε όλοι μαζί.

Έλεγχοι από το Μέρος 1

Πότε, με ποια δεδομένα, σε ποιους φοιτητές, με ποιο βασικό ποσοστό. Συγκυτικός παράγοντας, αντίστροφη αιτιότητα, μεροληψία επιλογής.

Δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση: μετρά η αιτιολόγηση.

Εργασία σε ομάδες

Ποιους δείκτες της εβδομάδας 4 προτείνετε στη διδακτική ομάδα;

Τα τρία ερωτήματα του φύλλου εργασίας, σε 18 λεπτά. Τα τελευταία 3 λεπτά ο εισηγητής σημειώνει μία πρόταση για κάθε ερώτημα.

Όλα όσα χρειάζεστε βρίσκονται στο φύλλο εργασίας, στην πλατφόρμα του μαθήματος.

18:00

Δύο ομάδες παρουσιάζουν

Ο εισηγητής απαντά πλήρως στα τρία ερωτήματα, με τη σειρά τους.

- 1 Οι δύο δείκτες που προτείνουμε, και γιατί.
- 2 Ο δείκτης που απορρίπτουμε, και ο λόγος.
- 3 Τι δείχνουν οι συνδέσεις ανά κατάσταση εγγραφής.

Οι υπόλοιπες ομάδες αναφέρουν μόνο σε τι διαφωνούν.

03:00

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 3: η λύση του Εργαστηρίου 1, πίνακες πληροφοριών και βελτίωση της συμβολοσειράς αναζήτησης.